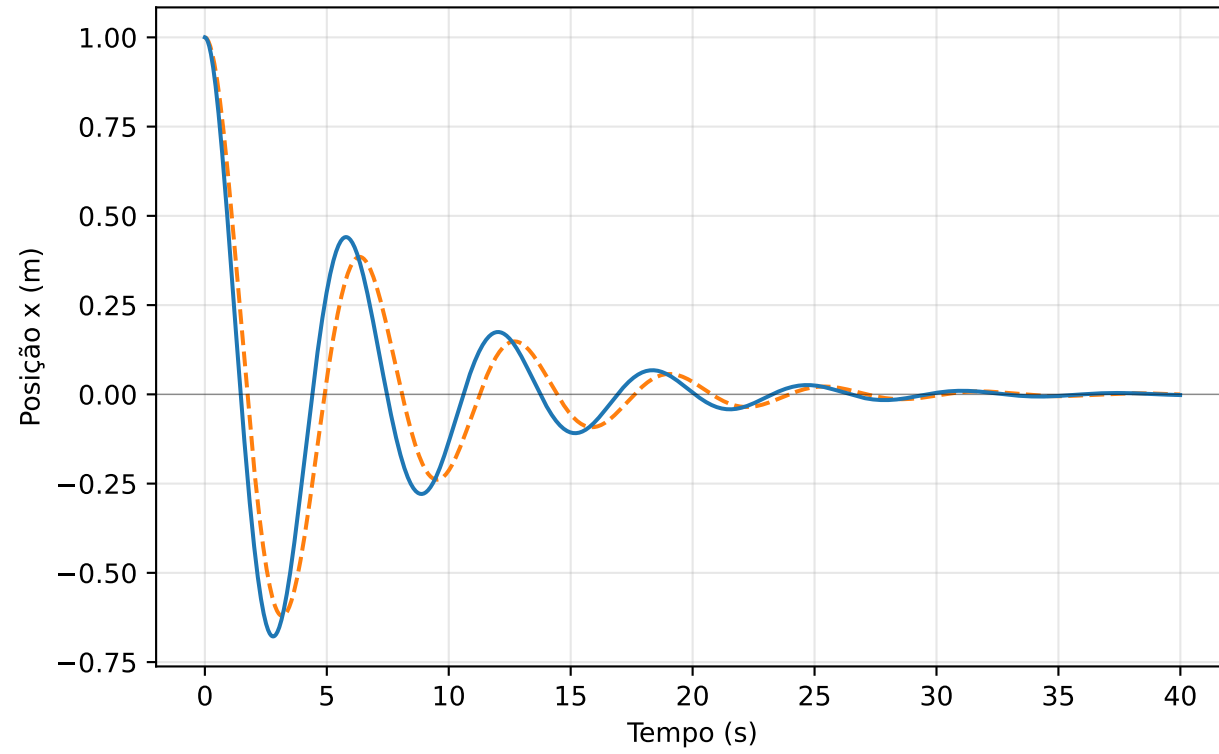
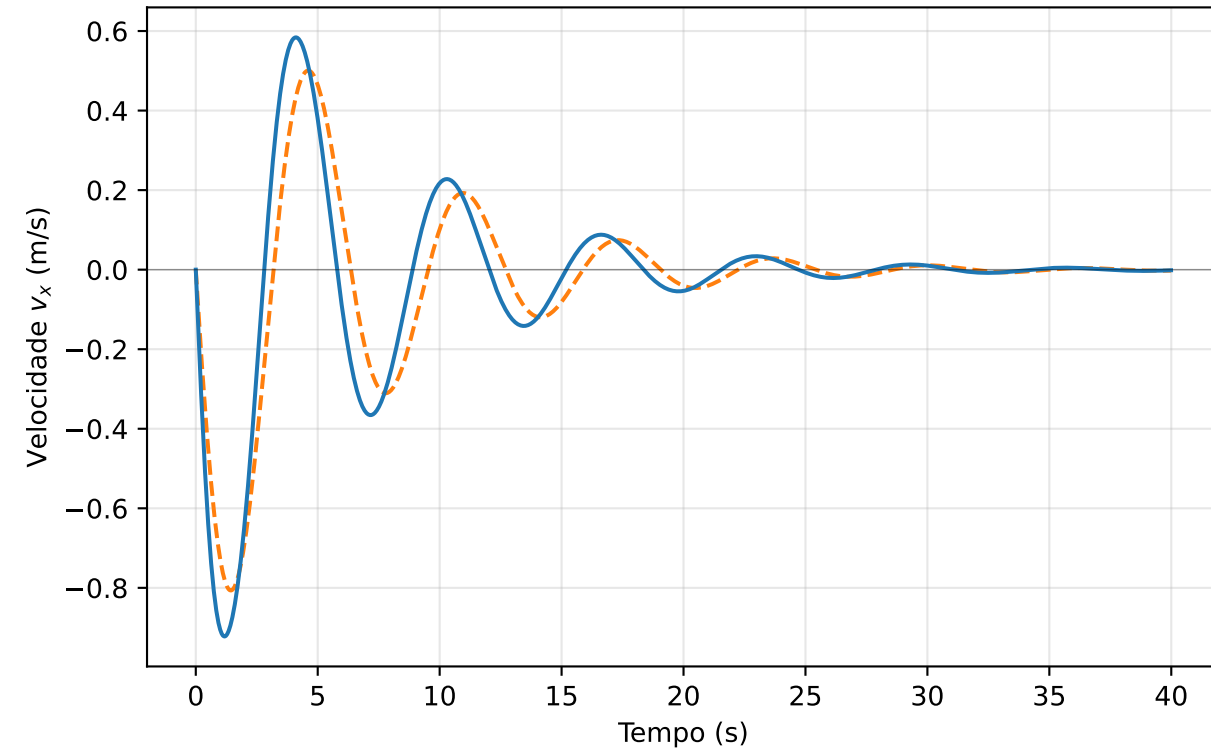


Questão 5 — Harmônico vs não linear (sem F_{ext} , $k = 1.0$, $b = 0.3$)

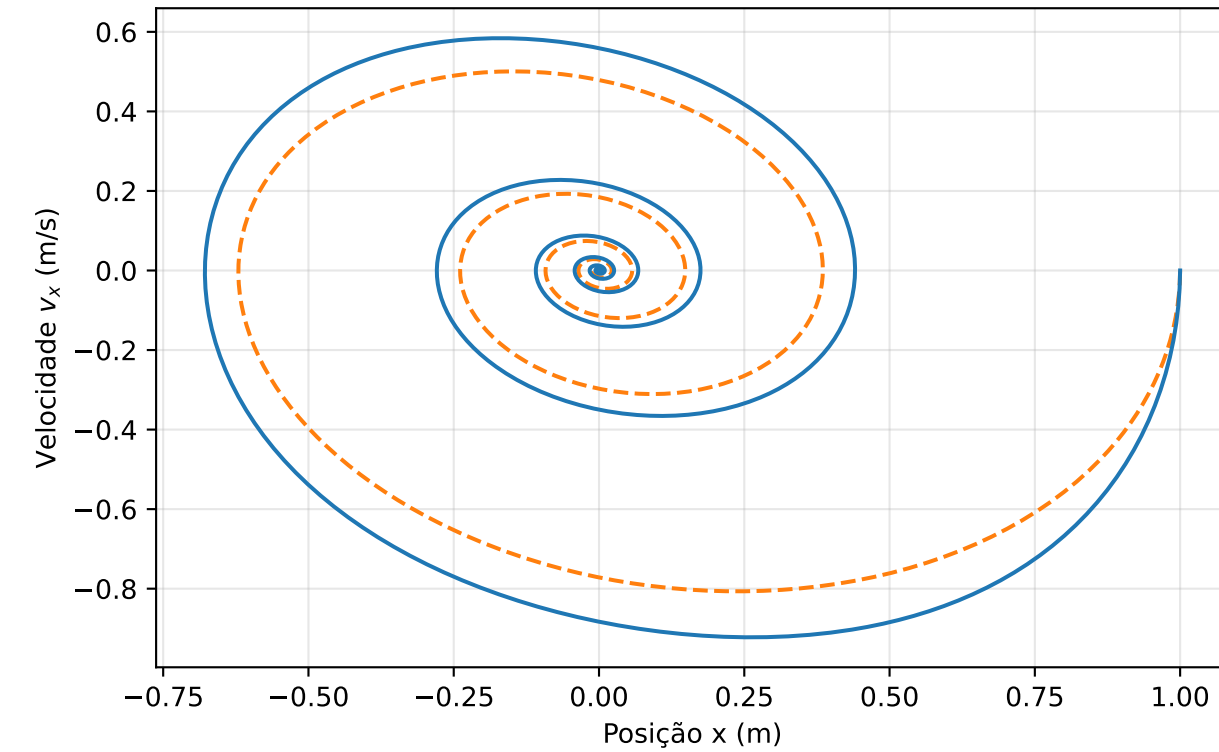
Posição ao longo do tempo



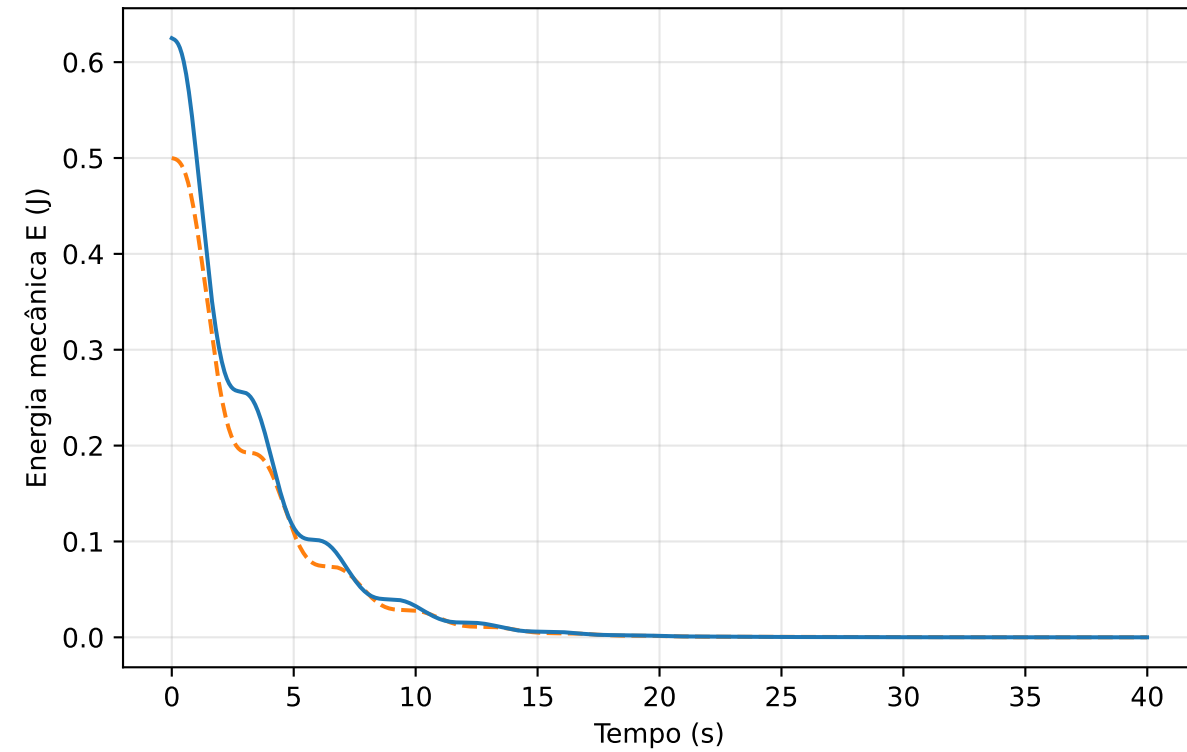
Velocidade ao longo do tempo



Retrato de fase



Energia mecânica ao longo do tempo



-- Harmônico ($\alpha = 0$)
— Não linear ($\alpha = 0.5$)